

บทที่ 8

วิเคราะห์ผลการทดลองและสรุป

8.1 วิเคราะห์ผลการทดลอง

โปรแกรมสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

- สามารถหาคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งานเครือข่ายอยู่ในขณะนั้นได้และเก็บสถิติวัน เวลาการเปิด ปิด
- สามารถหา OS ได้จำเพาะเจาะจงมากขึ้น
- สามารถดู service หรือ port ที่เปิดของแต่ละเครื่องได้
- สามารถอ่านค่า SNMP Service ที่สนใจในการบอกลักษณะของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายได้
- สามารถที่จะตรวจสอบการเปิด service ที่ไม่เหมาะสมของเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายได้
- สามารถตรวจสอบการเปิด share directory ที่ไม่เหมาะสมของเครื่องในเครือข่ายได้
- สามารถสั่ง run โปรแกรมภายนอกให้สะดวกแก่การใช้ เช่น เพิ่มเติมโปรแกรม Script สำหรับ Update
- สามารถหา Mac Address และบอก Vendor ของผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นได้
- สามารถดู Traffic ของเครือข่ายแต่ละเครือข่ายได้
- สามารถที่จะแสดงสถานะของเครือข่ายว่า สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ internet ได้ตลอดเวลาหรือไม่ พร้อมกับเก็บข้อมูลเป็นสถิติ
- สามารถนำข้อมูลที่รวบรวมมาได้แสดงผลในรูปแบบของ กราฟิกและแผนภูมิ
- สามารถนำผลลัพธ์แสดงผลออกเป็นรายงานและ system log ได้
- สามารถที่จะตรวจสอบเครื่องที่มีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมเช่น เครื่องที่มีการเล่นเกมส์ได้
- สามารถที่จะตรวจสอบเครื่องที่อาจจะเป็นอันตรายต่อระบบเครือข่าย เช่น เครื่องที่ติด Trojan หนอนอินเทอร์เน็ต ได้

คุณสมบัติ	โปรแกรม						
	Tivoli NetView 6.0	3Com(R) 3.0	GFI 3.2	Alchemy 4.9.7	WhatUp 8.0	OptiView 6.0	ISAG View
traceroute แสดงเส้นทางเครือข่าย	OK	OK	NOT OK	NOT OK	NOT OK	OK	OK
แสดงสถานะการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต	OK	NOT OK	NOT OK	OK	OK	OK	OK
แสดงสถานะและเก็บสถิติการเปิดปิด	OK	NOT OK	NOT OK	OK	OK	NOT OK	OK
Scan Port	OK	NOT OK	OK	OK	OK	NOT OK	OK
แสดงการเปิดพอร์ตที่ไม่เหมาะสมของเครื่อง	NOT OK	NOT OK	OK	NOT OK	NOT OK	NOT OK	OK
แสดงระบบปฏิบัติการอย่างละเอียด	NOT OK	NOT OK	OK	NOT OK	NOT OK	NOT OK	OK
แสดง Share Folder	NOT OK	NOT OK	NOT OK	NOT OK	NOT OK	NOT OK	OK
แสดง Account Policy ของเครื่อง	NOT OK	NOT OK	NOT OK	NOT OK	NOT OK	NOT OK	OK
แสดง Group และ User ที่ใช้งานอยู่ในเครื่อง	NOT OK	NOT OK	NOT OK	NOT OK	NOT OK	NOT OK	OK
แสดง MAC Address ของเครื่อง	NOT OK	NOT OK	OK	NOT OK	NOT OK	OK	OK
แสดง SNMP	OK	NOT OK	OK	NOT OK	OK	OK	OK
แสดงข้อมูลสถิติรายงานในรูปแบบกราฟ	OK	NOT OK	NOT OK	NOT OK	OK	NOT OK	OK
เพิ่มเติมโปรแกรมภายนอก	NOT OK	NOT OK	OK	NOT OK	OK	NOT OK	OK
แสดง Traffic ของเครือข่าย	NOT OK	OK	NOT OK	NOT OK	NOT OK	NOT OK	OK
ออกรายงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	NOT OK	ไม่สามารถ		Tivoli NetView 6.0	Tivoli NetView 6.0		
	OK	มีความสามารถ		3Com(R) 3.0	3Com(R) Network Supervisor 3.0		
				GFI 3.2	GFI LANguard Scanner 3.2		
				Alchemy 4.9.7	Alchemy Eye 4.9.7		
				WhatUp 8.0	WhatUp Gold 8.0		
				OptiView 6.0	OptiView Console Viewer 6.0		
				ISAG View	ISAG View		

รูปที่ 8-1 แสดงคุณสมบัติเปรียบเทียบของโปรแกรม

8.2 สรุปผล

การทำงานของโปรแกรมสามารถทำงานได้เป็นที่น่าพอใจ โดยสามารถทำให้ผู้ดูแลระบบได้รับความสะดวกในการทำงานมากขึ้น

- โปรแกรมสามารถทำงานได้ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
- สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

ข้อจำกัดของโปรแกรม

- ข้อมูลรายละเอียด SNMP ยังไม่สามารถบอกได้ทั่วทั้งหมด เนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดบริการ SNMP Service จำนวนไม่มาก
- สามารถตรวจสอบ OS จากชนิดที่มีอยู่ในรายชื่อข้อมูล OS ของ NMAP เท่านั้น เช่น Window , Linux , Unix และอุปกรณ์เช่น Router ของ CISCO, Printer ของ HP

8.3 แนวทางในการพัฒนาสำหรับผู้สนใจในอนาคต

เพื่อให้โปรแกรมมีความสามารถในการทำงานด้านการดูแลเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น และเพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูลที่ได้

1. เพิ่มส่วนการแสดงโทโปโลยีของเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออยู่ในลักษณะใด
2. เพิ่มการตรวจสอบแบนเนอร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเพื่อความถูกต้องของการตรวจสอบ
3. เพิ่มการแสดงผลของกราฟิกของแต่ละพอร์ตของเครื่องในเครือข่าย

บรรณานุกรม

- [1] ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล: “คู่มือการเขียนโปรแกรม และใช้งาน Visual C++ 6.0 ฉบับโปรแกรมเมอร์” อินโฟเพรส, 2001
- [2] Gilbert Held: ” *LAN Management with SNMP and RMON*”, Jonh Wiley, 1996
- [3] โรเบิร์ต ลาฟอเร,ราบินเดอร์ ศรีกิจจาภรณ์: “การเขียนโปรแกรมแบบโอโอพี ด้วยเทอร์โบและบอร์แลนด์ C++”, ซีเอ็ด, 1994
- [4] สุรศักดิ์ สงวนพงษ์:”สถาปัตยกรรมและโปรโตคอลที่ซีพี/ไอพี”, ซีเอ็ด, 2002
- [5] Joel Scambray, Stuart McClure, George Kurtz, “*Hacking Exposed Network Security & Solution*”, 2nd Edition, Mc Graw Hill
- Larry J.Hughes, Jr., “*Internet Security Techniques*”, New Riders Publishing, 1961, pp. 130-144, 170-174, 192-207
- [6] สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ, ดัน ดันท์สุทธีวงศ์, สุพจน์ ปุณณชัยชนะ, “เปิดโลกของ TCP/IP และโปรโตคอลของอินเทอร์เน็ต”, โปรวิชั่น, 2543
- [7] Ian Sommerville:”*Software Engineering* “, 6th Edition, Addison-Wesley, 2001
- [8] Microsoft MSDN Library, Microsoft Corporation, August 1999
- [9] Gary R. Wright, W. Richard Stevens, TCP-IP illustrated Volume 2, chapter 31. Addison-Wesley professional computing series.
- [10] เรืองไกร รังสิพล : “เจาะระบบ TCP/IP จุดอ่อนของโปรโตคอลและวิธีป้องกัน” , โปรวิชั่น , 2001
- [11] Brad Jones, Kelly Marshall, Matt Purcell, “*Sams Teach Yourself Visual C++ 6 in 21 Days*”, Sams Publishing, 1998
- [12] William Stallings, “*SNMP, SNMP v2, SNMP v3, RMON1 and 2 Third Edition*”, Addison-Wesley, 1996
- [13] J. Richard Burke, “*Network Management concepts and Practice a Hands-on Approach*”, Pearson Education, Inc., 2004

เว็บไซต์อ้างอิง

- [1] <http://www.hack.co.za>
- [2] <http://www.insecure.org>
- [3] <http://winpcap.polito.it/>
- [4] <http://www.rootshell.com>
- [5] <http://www.codeguru.com>
- [6] <http://www.codeproject.com>
- [7] <http://astalavista.box.sk>
- [8] <http://neworder.box.sk>
- [9] <http://www.technotronic.com>
- [10] <http://www.ussrback.com>
- [11] <http://www.nmap.org/>
- [12] <http://www.securitybugware.org/libnetnt/>
- [13] <http://www.laurentconstantin.com/en/lcrzoex/>
- [14] <http://www.ff.ij4u.or.jp/~ebata/soft/winpcaparp/>